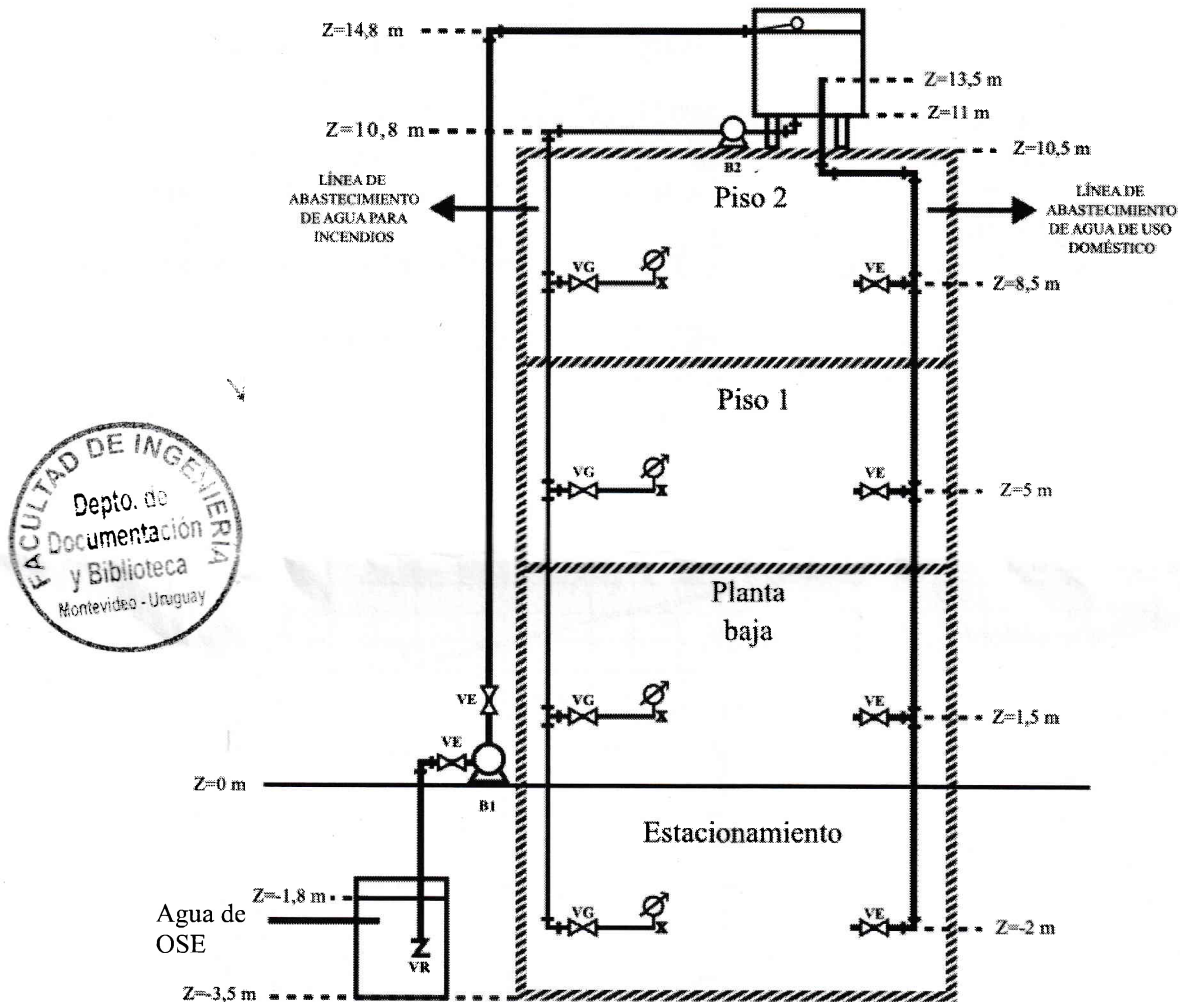


Problema 1)

Como parte de la habilitación de un edificio recientemente construido en Montevideo, se requiere tramitar la habilitación de bomberos. Para esto es necesario contar con sistemas de prevención activa, entre ellos la instalación de bocas de incendio, distribuidos acorde a las características del edificio.

El edificio cuenta con dos pisos encima de la planta baja, y un garaje en el subsuelo. Se decide instalar una boca de incendio de forma central en cada piso (indicadas en el diagrama con una X). El sistema cuenta con un servicio de bombeo que suministra a todo el edificio desde un tanque que se encuentra en la azotea de este.



- Se cuenta con una bomba proveniente de Brasil (60 Hz) para abastecer el sistema de incendio (**B2 en el diagrama**). Determine si esta bomba puede cumplir con la normativa vigente que establece que el caudal en cada boca de incendio debe ser superior a 150 L/min. Considere que las bocas de incendio no operan en simultáneo, que la válvula globo (VG) se encuentra completamente abierta y que no hay riesgo de cavitación.
- ¿Cuál sería la potencia máxima que podría consumir el motor de B2?
- Explique en qué condiciones verificaría que no hay riesgo de cavitación.
- Explique conceptualmente por qué la longitud equivalente de la manguera en la boca de incendio es variable.

Datos:

Cada piso tiene una altura de 3,5 m.

$P_{atm} = 1 \text{ bar}$

Propiedades del fluido:

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 1,4 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$; $P_v = 31,7 \text{ hPa}$

Línea de distribución de agua para incendios:

Tuberías de acero comercial de diámetro nominal 2" Sch 40. La rugosidad absoluta de la cañería es de $4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$.

La entrada a tubería desde el tanque ubicado en la azotea es con resalte al interior. Entre dicho tanque y la bomba **B2** se tiene 1 codo de 90° y la longitud de ese tramo de tubería es de 5 m.

La longitud de tubería entre la bomba **B2** y la T del Piso 2 es de 2 m. El accesorio que se encuentran en dicho tramo es 1 codo de 90° .

Para direccionar el flujo a cada piso hay una T, excepto para el estacionamiento, donde hay un codo de 90° .

Las líneas entre la tubería principal y la boca de incendio de cada piso son de 2,5 m de largo y cada una cuenta con una válvula globo y un manómetro.

La manguera flexible conectada a cada boca de incendio tiene una longitud equivalente que varía entre 15 y 30 m. Se puede asumir que es una tubería lisa con el mismo diámetro interior que la tubería.

En el extremo de la manguera se encuentra un puntero cuyo diámetro se corresponde con el 30% del diámetro de la cañería.

Línea de abastecimiento al tanque superior:

Tuberías de acero comercial de diámetro nominal 1 1/2" Sch 40.

Las longitudes equivalentes de las líneas de succión y descarga de la bomba (**B1**) son de 8 m y de 35 m, respectivamente.

Tanque superior:

$D_{TK} = 1,6 \text{ m}$.

Bomba **B2**:

Curva de la bomba FG 32/200 C a 60 Hz:

$$H(m) = -0,022 \left[Q \left(\frac{m^3}{h} \right) \right]^2 + 0,135 Q \left(\frac{m^3}{h} \right) + 13,944$$

Motor:

Potencia nominal = 1 kW; Eficiencia = 85% (aproximadamente constante en las condiciones de operación).



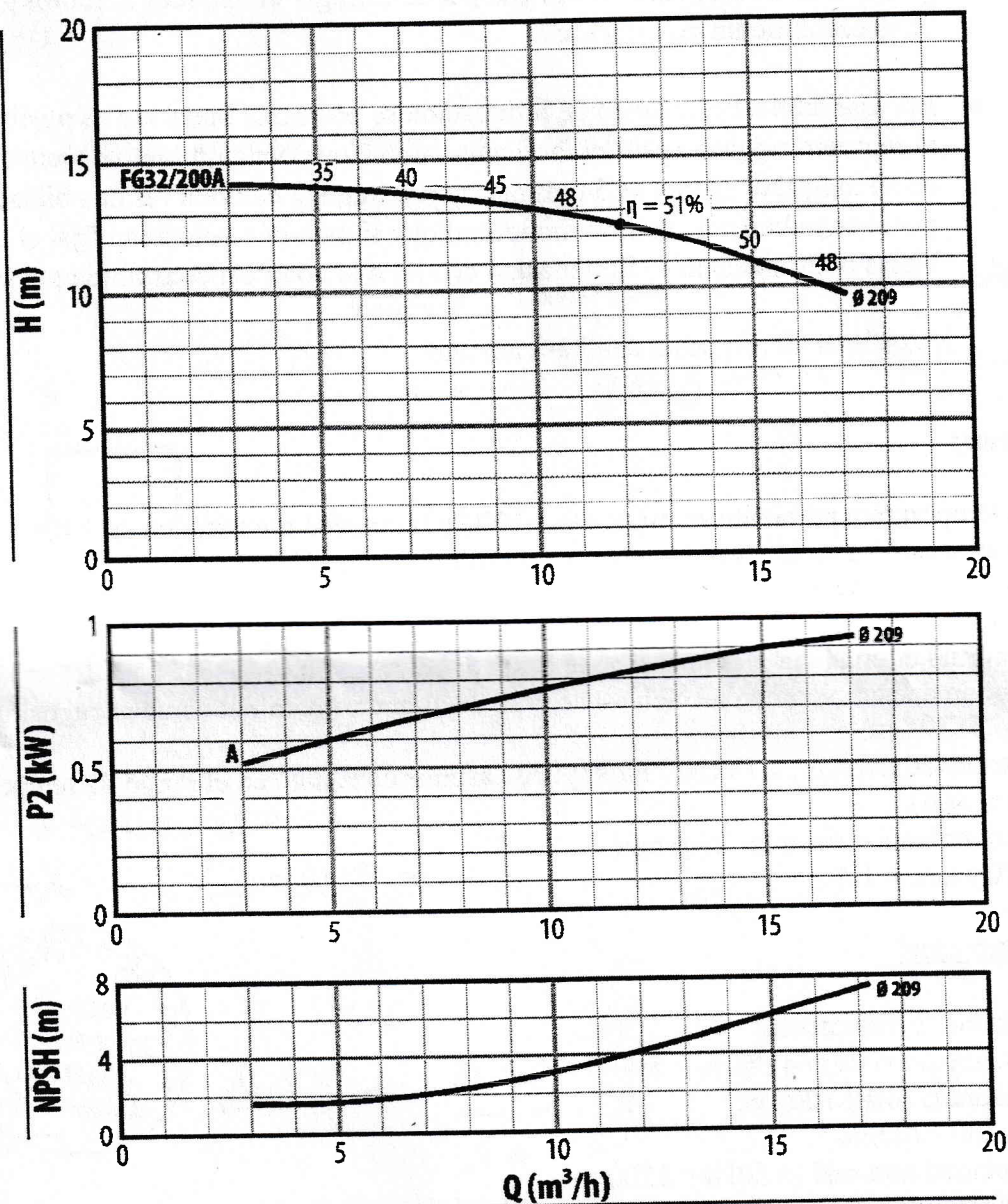
FG4

$n = 1750 \text{ 1/min}$

CURVAS DE RENDIMIENTOS

$H_S = 0 \text{ m}$

FG4 32/200



Nota: La eficiencia del gráfico corresponde a la eficiencia hidráulica.



3/174

Problema 2)

Un compresor reciprocante de doble acción y dos cilindros comprime aire atmosférico en una etapa, en un tanque desde donde se abastece un proceso que opera a 2 bar manométricos y que demanda un flujo másico de 2 kg/min.

El compresor es controlado mediante un variador de frecuencia.

- ¿Cuál es la frecuencia mínima que puede entregar el variador al motor garantizando el abastecimiento del proceso?
- Por una falla en el sistema de lubricación se parte una biela. No es posible conseguir el repuesto original, pero el fabricante ofrece una biela que solo difiere de la original en su longitud, ya que es 5 mm más corta. Sugiere cambiar las dos bielas para que los pistones trabajen de mismo modo. Indique si para una velocidad fija, el cambio de las bielas podría afectar el flujo másico de aire o la potencia consumida por el compresor.

Justifique su respuesta cualitativamente.

Datos:

La temperatura ambiente se mantiene a 15°C y la presión atmosférica en 1 bar.

La temperatura en el tanque se mantiene próxima a los 40°C .

Presión máxima admisible en el tanque: 10 bar manométricos.

Longitud equivalente desde el compresor hasta el tanque: Despreciable.

Longitud equivalente desde el tanque hasta el proceso: 30 m.

Tubería de acero comercial Sch 40 de $1/2''$ de diámetro nominal con una rugosidad absoluta de $4,5 \times 10^{-5}$ m.

Viscosidad del aire: $1,74 \times 10^{-5}$ Pa·s (puede asumir constante en el rango de temperaturas de operación).

Peso molecular del aire: 29 g/mol.

C_p/C_v aire = 1,4

Compresor:

Número de cilindros: 2

Fracción de volumen muerto: 5%

Cilindrada total: 1000 cc

Carrera: 120 mm

Velocidad nominal (a 50Hz): 1200 rpm

Eficiencia mecánica: 85%

La eficiencia volumétrica real puede considerarse igual a la ideal.

El proceso de compresión es politrópico $k = 1.35$.

Puede utilizar el diagrama de Lapple si lo justifica.



= ejercicio 1



1) Al sistema

$$Q > 150 \text{ l/min} \Leftrightarrow q \text{ m}^3/\text{h}.$$

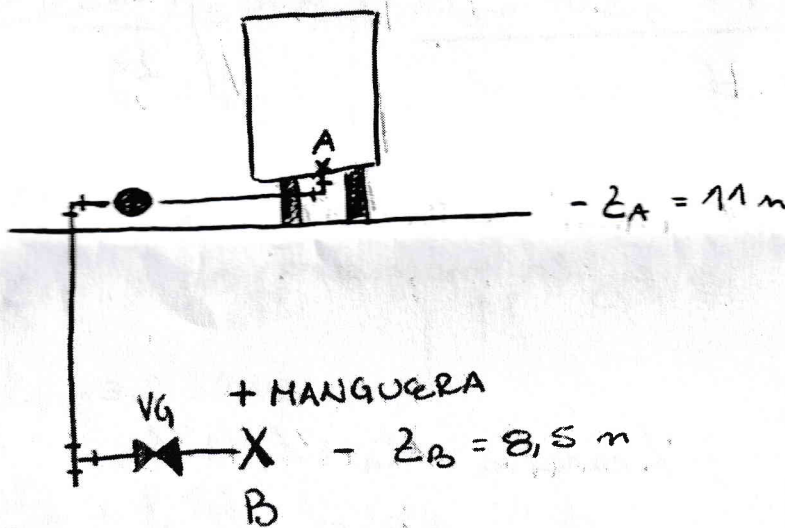
$$\begin{aligned} d_i &= 2'' \\ S_{ch} &= 40 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} d_i &= 0,0525 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

BEM $\rightarrow$ condición más crítica

$\hookrightarrow$ Piso 2

$\hookrightarrow$ Tanque al nivel de la toma

$\hookrightarrow$ La manguera máxima.



$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta h_f = H$$

$$\Delta z = z_B - z_A = 8,5 - 11 = -2,5 \text{ m}.$$

$$\frac{\Delta u^2}{2g} = \frac{u_B^2 - u_A^2}{2g}$$

$$u_A \approx 0 \text{ m/s}$$

5/14

$u_B \rightarrow$ pico de la manguera.

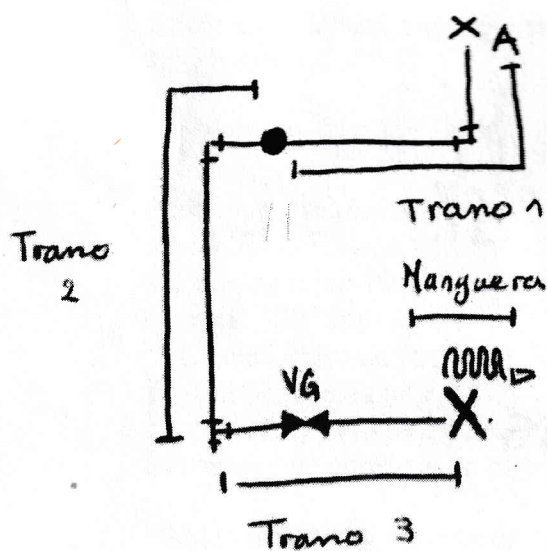
$$\triangle \uparrow d_{\text{pico}} = 0,0158 \text{ m}$$

$$Q = u \cdot A_f \rightarrow u_B = \frac{Q}{\frac{\pi d_{\text{pico}}^2}{4}}$$

$$u_B = \frac{9 \text{ m}^3/\text{h}}{\frac{\pi \cdot 0,0158^2 \text{ m}^2 \cdot 3600 \text{ s/h}}{4}} = 12,83 \text{ m/s}$$

$$\Delta h_f = \left(\frac{L_{\text{cañería}} f_1 + L_{\text{manguera}} f_2 + \sum K}{d} \right) \frac{u_c^2}{2g}$$

$$u_c = \frac{Q}{\frac{\pi d_i^2}{4}} = 1,15 \text{ m/s} \quad \text{velocidad en la cañería y en la manguera.}$$



$$L_{\text{cañería}} = L_1 + L_2 + L_3 = 5 \text{ m} + 2 \text{ m} + 2,5 \text{ m} = 9,5 \text{ m}$$

$$L_{\text{manguera}} = 30 \text{ m}$$

$\hookrightarrow$ condición más desfavorable.



6/14

$$Re = \frac{\rho u_{ed}}{\mu} = 43306$$

$$\varepsilon/d =$$

$$\begin{array}{l} \longrightarrow f_2 = 0,022 \\ \left[\begin{array}{l} \longrightarrow f_1 = 0,024 \end{array} \right. \end{array}$$

Accesorios

- Entrada a tubería c/ resalte al interior.
- 2 codos 90°
- T flujo derivado.
- Válvula globo.

$$\Sigma K = K_{ET} + 2 \cdot K_{90^\circ} + K_T + K_{VG}$$

$$K_{ET} = 0,78$$

$$K_{90} = 30 f_T$$

$$K_T = 60 f_T$$

$$K_{VG} = 340 f_T$$

$$\left. \begin{array}{l} K_{90} = 30 f_T \\ K_T = 60 f_T \\ K_{VG} = 340 f_T \end{array} \right\} f_T = 0,019$$

$$\Sigma K = 9,52$$

$$H_{sistema} = 7,67 \text{ m.}$$

$$\underline{H_{bomba}}$$

$$\text{Curva } 60 \text{ Hz} \longrightarrow H(m) = - 0,022 \underset{\downarrow H_1}{Q^2} + 0,135 \underset{\downarrow Q_1}{Q} + 13,944$$

$$N_1 = 60 \text{ Hz}$$



7/14

Leyes de similitud.

$$Q_1 = Q_2 \cdot \frac{N_1}{N_2} \quad H_1 = H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

Curva SO H_2 . $\rightarrow N_2 = \text{SO } H_2$

$$H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = -0,022 Q_2^2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 + 0,135 Q_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right) + 13,944$$

$$H_2 = -0,022 Q_2^2 + 0,135 Q_2 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1} \right) + 13,944 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2$$

$$[H_2 = -0,022 Q_2^2 + 0,1125 Q_2 + 9,683]$$

$\rightarrow$ Curva bba SO H_2

$H_{bba} \text{ SO } H_2 \rightarrow 8,91 \text{ m}$

$H_{bba} > H_{sist} \rightarrow$ puede cumplir con el servicio.

b) Potencia máxima $\rightarrow$ caudal máximo

Condición de caudal máximo

$\rightarrow$ Tanque lleno

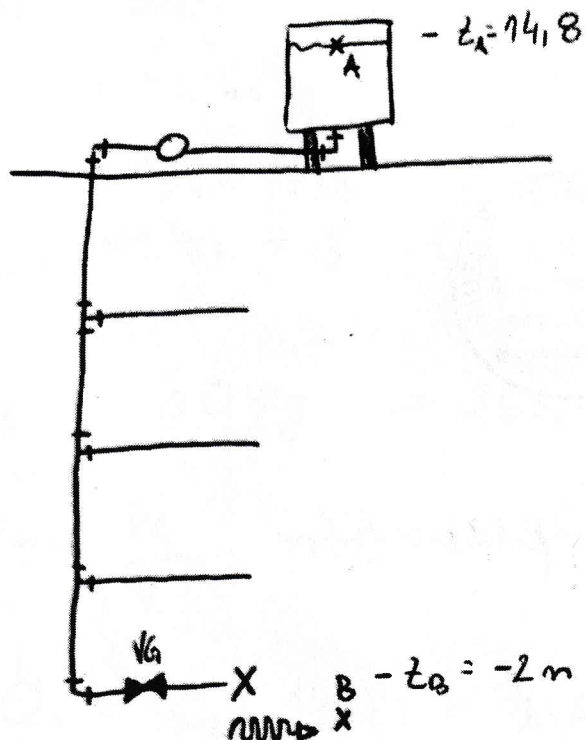
$\rightarrow$ Estacionamiento

$\rightarrow$ Leveza mínima.



8/14

Punto de operación



BEM

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f + \frac{\Delta u^2}{2g} = H$$

$$\Delta z = z_B - z_A = -16.8 \text{ m}$$

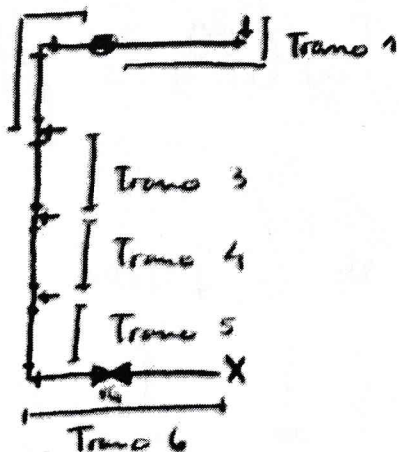
$$\frac{u_B^2}{2g} \rightarrow \text{velocidad en el pico de la manguera.}$$

velocidad en la cañería

$$\Delta h_f = \left(\frac{L_{cañería} \cdot f_1 + L_{manguera} \cdot f_2 + \sum K}{d} \right) \frac{u_c^2}{2g}$$

L_{cañería}

Tramo 2



$$L_{cañería} = 5 + 2 + 3 \cdot 3.5 + 2.5 = 20 \text{ m}$$

$$L_{manguera} = 15 \text{ m.}$$

Accesorios

- Entrada a tubería.
- 3 codos 90°
- 3 T flujo directo
- Válvula globo.

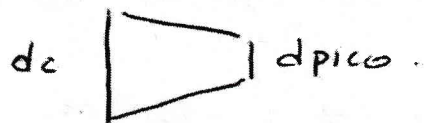


$$\sum K = K_{e1} + 3 K_{a0} + 3 K_T + K_{Vg} = 10.09$$

9/14

$$Re = \frac{\rho u_c d_c}{\mu} \quad \left. \begin{array}{l} \text{diámetro y} \\ \text{velocidades de} \\ \text{cañería} \end{array} \right\}$$

Relación entre u_B y u_c



BH

$$w_e = w_s$$



$$w_e = \rho u_c \cdot A_{fc}$$

$$w_s = \rho u_B \cdot A_{fp}$$

$$A_{fc} = \frac{\pi d_c^2}{4}$$

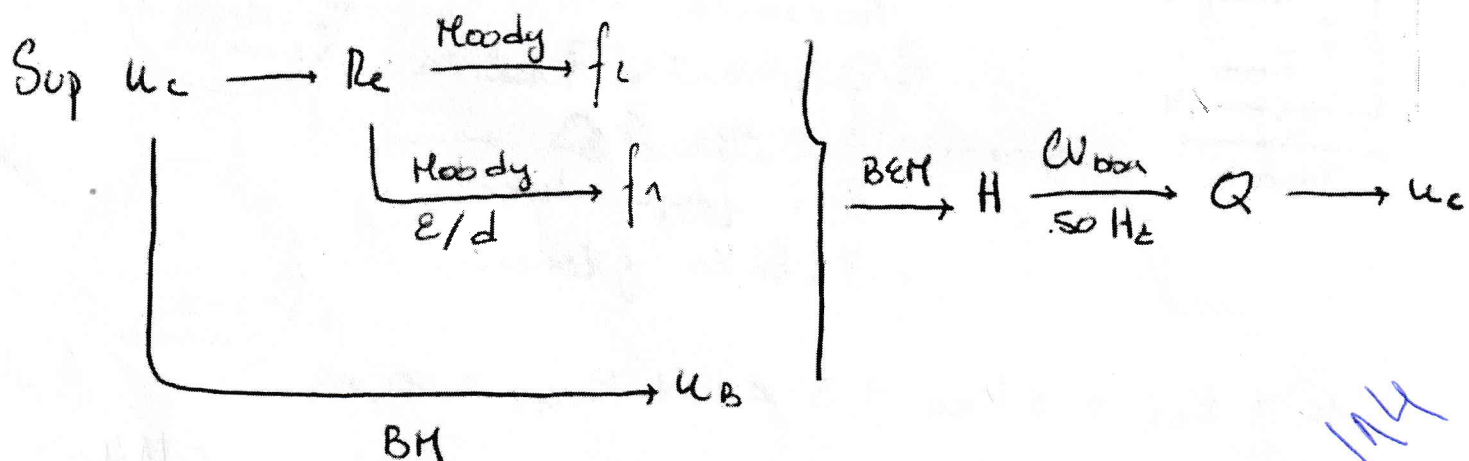
$$A_{fp} = \frac{\pi d_{pico}^2}{4}$$

$$\Rightarrow \left[u_B = u_c \left(\frac{d_c}{d_{pico}} \right)^2 \right]$$

BEM

$$\hookrightarrow \left[-16,8 + \frac{u_B^2}{2g} + \left(\frac{20f_1 + 15f_2}{d_c} + 10,09 \right) \frac{u_c^2}{2g} = H \right]$$

Procedimiento de iteración



10/14

dores de cierre.

$$Q_2 = 13,859 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$f_1 = 0,023$$

$$H_2 = 7,02 \text{ m}$$

$$f_L = 0,02$$

$$u_c = 1,48 \text{ m/s}$$

$$u_{BL} = 19,46 \text{ m/s}$$

$$P_h = \rho Q H g = 265,16 \text{ W}$$

$$P_m = \frac{P_h}{\eta} \rightarrow \text{necesito saber el valor } \eta.$$

$$Q_1 = Q_2 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = 16,6 \text{ m}^3/\text{h} \quad \xrightarrow{\text{Gráfico}} \eta = 48\%$$

$$[P_m = 552,4 \text{ W}]$$

$$P_e = \frac{P_m}{\eta'} \quad \eta' = 0,85 \rightarrow \text{dato de letra.}$$

$$[P_e = 650 \text{ W}] \rightarrow \text{Potencia máxima consumida por el motor.}$$

c) Condición de máximo riesgo de cavitación.
↳ menor NPSHd.

$$NPSH_d = h_s - h_v$$

$$h_s = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u_s^2}{2g}$$

$$h_v = \frac{P_v}{\rho g}$$



11/14

BEM $\rightarrow$ línea de succión.

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f + \frac{\Delta u^2}{2g} = 0$$

$$\frac{P_s - P_{atm}}{\rho g} + z_s - z_{TK} + \left(\frac{L_f}{d} + \sum k \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{u^2}{2g} = 0$$

$$\frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = \frac{P_{atm}}{\rho g} - z_s + z_{TK} - \left(\frac{L_f}{d} + \sum k \right) \frac{u^2}{2g}$$

Peor condición

$\rightarrow z_{TK}$ mínima.

$\rightarrow u$ máxima. $\rightarrow$ cuando se abastece el estacionamiento y la longitud equivalente de la manguera es la mínima.

d) Porque la manguera inicialmente está enrollada y depende a donde se este suministrando el agua a través de ella el "grado" de enrollamiento que tendrá.



72/94

12) La frecuencia mínima es aquella > la cual el compresor debe estar siempre producido. Por Balance de Masa en EE en el tanque $\dot{m}_{comp} = \dot{m}_{proceso} = 2 \text{ kg/min} = \rho_1 N V_D z \eta$

$$V_D z = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad z = 2 \quad \rho_1 = \frac{P V}{R T} = 1,21 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta_{vol} \approx 1 + C - C \Gamma_c^{1/k} \Rightarrow N \text{ depende de } \Gamma_c = \frac{P_{tanque}}{P_{atm}}$$

$k = 1,35 \quad C = 0,05$

$P_{tanque} = P_0$ queda determinado por las condiciones de flujo entre el tanque y el proceso.

$$T_{tanque} = T_0 \approx T_1 \Rightarrow T_1 \approx 40^\circ\text{C} > T_{amb.}$$

$$\text{Si } \dot{m}_{adecb} \sim \dot{m}_{isot} \Rightarrow T_2 \sim T_1 \Rightarrow \dot{m}_{real} > \dot{m}_{adecb}$$

Modelo como adiabático y luego verifico $\dot{m}_{isot} \sim \dot{m}_{adecb}$

Flujo desde reservorio $\Rightarrow$ Apl. co Lapple

$$G/G^* = \frac{\dot{m}/A}{P_0} \sqrt{\frac{R T_0}{P_0 k} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}} = \frac{170}{P_0} \sqrt{\frac{8,314 \cdot 313}{29 \times 10^{-3} \cdot 1,4} (1,2)^6}$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{74372}{G/G^*}$$



$$Re = \frac{\dot{m}}{A} \frac{D}{\mu} = 1,5 \times 10^5 \quad e/D = 0,028 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow 4f \approx 0,027 \Rightarrow N = 4f \frac{L}{D} \approx 51$$

Supongo P_0	$\rightarrow R_3/P_0$	$\xrightarrow{\text{Lapple}} G/G^*$	$\xrightarrow{(1)} P_0$
5×10^5	0,6	0,16	$4,6 \times 10^5$
$4,8 \times 10^5$	0,625	0,155	$4,8 \times 10^5$ ✓

Verifico isot $\approx$ adiab. $\frac{\Delta P_f}{P_f} < \frac{\Delta P_0}{P_0} = \frac{1,8}{4,8} = 0,375 \Rightarrow \text{Error} < 2\%$
 $N \sim 50$ ✓

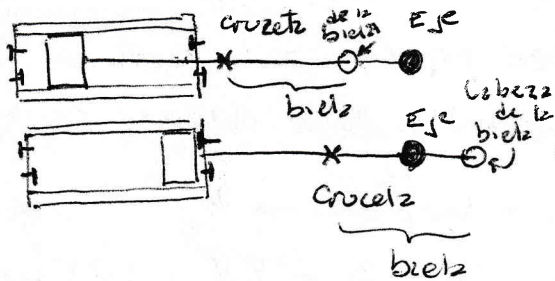
$$\dot{m} = 2 \text{ kg/min} = 1,21 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot N (\text{rpm}) \cdot 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 2 \cdot \eta_{vol} \Rightarrow N = 928 \text{ rpm}$$

$$\eta_{vol} = 1 + 0,05 - 0,05 (4,8)^{1/k} = 0,89$$

$$f_2 (\text{Hz}) = \frac{50}{1200} \cdot 928 \Rightarrow \boxed{f_2 (\text{Hz}) \approx 39 \text{ Hz}}$$

12/14

2) (b)



$$V_3' > V_3 \quad V_1' - V_3' = V_1 - V_3$$

$$V_3'' < V_3 \quad V_1'' - V_3'' = V_1 - V_3$$

$$V_3' + V_3'' = V_3$$

$$\eta_v = \frac{1}{2} \left[1 + C' - C' \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} + 1 + C'' - C'' \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} \right]$$

$$\Rightarrow \eta_v = 1 + \frac{C' - C''}{2} - \frac{C' + C''}{2} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \eta_{vel} \text{ no cambia}$$

$$\frac{C' + C''}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_3'}{V_1 - V_3} + \frac{V_3''}{V_1 - V_3} \right) = \frac{V_3}{V_1 - V_3} = C$$

$$W_{cua} = P_1 \left(\frac{V_1' - V_4'}{2} + \frac{V_1'' - V_4''}{2} \right) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow W_{cua} \text{ no cambia}$$

$$\left(\frac{V_1' - V_4'}{2} + \frac{V_1'' - V_4''}{2} \right) = \frac{V_1' + V_1''}{2} - \frac{V_4' - V_4''}{2} = V_1 - V_4$$



14/11/14